



Minesweeper

Dokumentáció



Felhasználói útmutató:

Az játék menete a következő:

A program elindítása után a főmenü tárul elénk. Itt lehetőségünk van kiválasztani a játék nehézségét 3 nehézségi fok közül, kiválaszthatjuk, hogy sima, vagy kegyetlen módon szeretnénk játszani, illetve megtekinthetjük a jelenlegi ranglistát.

A játék akkor kezdődik el, a rányomunk valamelyik nehézség gombjára, ekkor megnyílik egy új ablakban a játék. Elindul egy számláló, jobb fent, ez az eltelt időt számolja, illetve bal fent is megjelenik egy számláló, ami kezdetben a bombák számát mutatja, ez zászló lerakásával csökken, felvételével nő.

Játék akkor ér véget, ha bombára nyomunk, vagy felfedjük az összes bombát nem tartalmazó mezőt. Előbbi esetben nyerünk, utóbbiban veszünk. Nyereség esetén megadhatjuk felhasználónevünket, és ha a ranglisták valamelyikének 5. nyertesénél hamarabb megoldottuk a pályát, felkerülünk a ranglistára.

Játék közben, bal felső sarokban találunk újratekéshez és visszalépéshez opciót a „Game” menüben, továbbá segítséges információkat az „Info” menüben.

Osztályok és funkcióik:

Tile.java – mezőket kezelő osztály

private boolean bomb – igaz, ha az adott mező bomba
private int num – az 1 sugarú környezetben lévő bombák száma

public int getRow(Board board)
* @param board - the Board containing this tile
* @return Row - idx of tile in the board

public int getCol(Board board)
* @param board the Board containing this tile
* @return Col idx of tile in the board

public int bombsInProximity(Board board)
* @param board the Board containing this tile
* @return number of bombs in this tile's 1 distance proximity

Board.java – A táblát kezelő osztály

private List<List<Tile>> matrix – ListaMátrix ami mezőket tárol
private int numOfBombs bombás mezők száma.

public Board(int n, int bombs)
* @param n height and width of n*x matrix
* @param bombs number of bombs within the board

public void randomize() – összekeveri a táblát.

public void numbers() – beállítja a mezők számát minden mezőre.

LeaderBoard.java – Ranglistát kezelő osztály

List<Player> beginners – kezdő pálya ranglistája
List<Player> intermediates – haladó pálya ranglistája
List<Player> experts – mester pálya ranglistája

public void addPlayer(Player p, int difficulty) – hozzáad egy játékost a megfelelő ranglistához

* @param p Player to be added to the LeaderBoard
* @param difficulty which difficulty the player will be added to.

public String beginnersToString()
public String intermediatesToString()
public String expertsToString()

} - Megfelelő formátumú Stringet ad a kiíráshoz

Player.java – Egyszerű Játékos tárolására alkalmas osztály

private String name – játékos neve
private int time – játékos megoldási ideje

Játékosokat tároló osztály a ranglistához szükséges, nincsenek érdekes metódusai.

ButtonWithIndex.java – indexek tárolására képes JButton

int row – sor index
int col – oszlopindex

public int reveal(int rowIdx, int colIdx, ButtonWithIndex[][] buttons, Board board, MouseListener mouseListener) – felfedi az adott mezőn lévő gombot, illetve ha ennek a mezőnek a száma 0, akkor rekurzióval felfedi az összes vele szomszédos nem bombás mezőt és ezek között a 0 számúakra meghívódik rekurzívan.

* @param rowIdx row idx of the tile to be revealed
* @param colIdx column idx of the tile to be revealed
* @param buttons matrix of buttons
* @param board board containing all tiles
* @param mouseListener mouseListener of buttons to be removed when the button gets revealed
* @return the number of tiles changed.

MenuFrame.java – A kezdőmenü GUI-ját kezelő osztály

int difficulty – nehézségi fok 1-kezdő, 2-haladó, 3-mester
boolean noMercy – igaz, ha kegyetlen mód be van kapcsolva
private LeaderBoard leaderboard – ranglista
public void initComponents() – A konstruktorban meghívva felépíti a MenuFramet, a megfelelő ActionListenereket beállítja, illetve szerializálja a leaderboardot amennyiben bezárak az ablakot.

MineSweeperFrame.java – A játékmény GUI-t kezelő osztály

private final int size – mérete az n*n-es mátrixnak
private final int difficulty – a főmenüben kiválasztott nehézségi fok
private int numOfBombs – bombák száma
boolean noMercy – igaz, ha kegyetlen módban vagyunk
private int time = 0 – az időt számoló egész
private int tilesRemaining – hátralévő felfedetlen nem bombás mezők száma

private Board board – a tábla, amin elhelyezkednek a mezők
private ButtonWithIndex[][] buttons – a gombok mátrixa

public void initComponents() - A konstruktorban meghívva felépíti a MineSweeperFramet, a megfelelő ActionListenereket beállítja, illetve szerializálja a leaderboardot amennyiben bezárták az ablakot.

Ez az osztály tartalmazza a main függvényt, amiben fut a program és ahol található a deszerializáció.

GameOverFrame.java – A vesztéskor megjelenő ablak GUI-ja

JFrame Ancestor – Az a JFrame, ahol meghívták a GameOverFrame konstruktorát.
LeaderBoard leaderboard – A ranglista

public void initComponents() - A konstruktorban meghívva felépíti a GameOverFramet, a megfelelő ActionListenereket beállítja, illetve szerializálja a leaderboardot amennyiben bezárták az ablakot.

GameWonFrame.java – A nyeréskor megjelenő ablak GUI-ja

JFrame Ancestor – Az a JFrame, ahol meghívták a GameWonFrame konstruktorát.
private final int time – A megoldás alatt eltelt idő
private final int difficulty – a nehézségi fok
private LeaderBoard leaderboard – a ranglista ahova kerülnek a nyertesek

public void initComponents() - A konstruktorban meghívva felépíti a GameWonFramet, a megfelelő ActionListenereket beállítja, illetve szerializálja a leaderboardot amennyiben bezárták az ablakot, továbbá ha a játékos beírja a nevét és rányom a „Submit” gombra, a neve és az ideje felkerül a ranglistára, amennyiben ideje kevesebb volt, mint a ranglista alján lévőknek.

LeaderBoardFrame.java – A ranglistáért felelős GUI

private LeaderBoard leaderboard – a megjeleníteni kívánt ranglista

public void initComponents() - A konstruktorban meghívva felépíti a LeaderBoardFrame-et, a megfelelő ActionListener-eket beállítja, illetve szerializálja a leaderboard-t amennyiben bezárták az ablakot.

UML diagram:

